



**ნაყარი ტვირთების საზღვაო გადაზიდვების
ინფუსტრია**

DOI - 10.36962/ecs104/10-12/2021-70

ბაგრატ დევაძე

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ბათუმის
საზღვაო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი
bagratdevadze267@gmail.com

რეზიუმე

ნაყარი ტვირთი გადაზიდება დიდი ზომის პარსელებით ტრანსპორტირების ხარჯების შემცირების მიზნით გადასაზიდი ტვირთის ერთეულზე გაანგარიშებით. მისი ძირითადი კატეგორიებია: თხევადი ტვირთი, მშრალი ნაყარი ტვირთი და სპეციალური ნაყარი ტვირთი.

ნაყარი ტვირთის საზღვაო გზით გადამზიდავი გემების ფლოტის დედვეიტი 1990-2020 წლებში გაიზარდა 3.4-ჯერ. მშრალმზიდ გემებზე მოდის აღნიშნული ფლოტის 55% და მათი დედვეიტი იგივე პერიოდში გაიზარდა 4.4-ჯერ. ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტანკერებზე მოდის დედვეიტის 37% და მათი დედვეიტი გაიზარდა 2.4-ჯერ.

ტანკერების ტონაჟის ძირითადი ნაწილი(98%-ზე მეტი) მოდის VLCC, Suezmax და Aframax-ის ტიპის გემებზე. აქედან 60% შეადგენს 200 ათ. Dwt მეტი ზომის ტანკერები. ნავთობისა და ტანკერების ფრაქტის ბაზარი 2002-2019 წლებში ხასიათდებოდა ცვალებადობის მაღალი დონით. VLCC ტიპის ტანკერის ტაიმ-ჩარტერის ექვივალენტი 2002-2019 წლებში მერყეობდა 8.7-95.2 ათ.\$-ის ფარგლებში. ნავთობის ტანკერების სხვა ზომით კატე-

გორიებში ტაიმი-ჩარტერის განაკვეთების ცვალებადობა ანალიგიური იყო.

ნავთობპროდუქტების ტანკერების ტონაჟის ძირითადი ნაწილი (90%-ზე მეტი) მოდის LR2, LR1 და MR2-ის ტიპის გემებზე. აქედან 43%-ს შეადგენს LR2 ტანკერები. ფრახტის ბაზრის ეს სეგმენტიც მეტად ცვალებადი იყო. LR2 ტიპის ტანკერის ტაიმი-ჩარტერის ექვივალენტი 2011-2019 წლებში მერყეობდა 7.5-28.8 ათ.წ-ის ფარგლებში.

მშრალმზიდი გემების ტონაჟის ძირითადი ნაწილი(69%-ზე მეტი) მოდის Capesize, Panamax და Supramax-ის ტიპის გემებზე. ფრახტის ბაზრის ეს სეგმენტი ბოლო წლებში იყო დაქვეთებული და მეტად ცვალებადი. Capesize-ის ტიპის გემის ტაიმი-ჩარტერის ექვივალენტი 2011-2019 წლებში მერყეობდა 3.5-30.8 ათ.წ-ის ფარგლებში.

საკვანძო სიტყვები: ნაყარი ტვირთი, ნავთობის ტანკერი, მშრალმზიდი გემი, გაზის ტანკერი, ქიმიური ტანკერი, ტაიმი-ჩარტერის ექვივალენტი.

ძირითადი ტაქსტი

ნაყარი ტვირთი (bulk cargo) გადაიზიდება დიდი ზომის პარსელებით ტრანსპორტირების ხარჯების შემცირების მიზნით გადასაზიდი ტვირთის ერთეულზე გაანგარიშებით. მისი ძირითადი კატეგორიებია: 1. თხევადი ტვირთი, რომელიც ტანკერებით გადაიზიდება; 2. მშრალი ნაყარი ტვირთი; 3. სპეციალური ნაყარი ტვირთი დატვირთვა-გადმოტვირთვის და შენახვის განსაკუთრებული მოთხოვნებით.

ნაყარი ტვირთის საზღვაო გზით გადამზიდავი გემების ფლოტის დედვეიტი 1990-2020 წლებში გაიზარდა 3.4-ჯერ(ცხრილი 1). მშრალმზიდ გემებზე მოდის აღნიშნული ფლოტის 55% და მათი დედვეიტი იგივე პერიოდში გაიზარდა 4.4-ჯერ. ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტანკერებზე მოდის დედვეიტის 37% და მათი დედვეიტი გაიზარდა 2.4-ჯერ.

**ცხრილი 1. ნავარი ტვირთის გადამზიდავი ფლოტი
(ტონაჟი, მლნ. დედვეიტი)**

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
ნავთობისა და ნავთობ-პროდუქტების ტანკერები	247	266	282	336	450	489	601
მშრალმზიდი გემები	201	227	276	320	457	761	879
გაზის ტანკერები	11	14	17	22	41	49	73
ქიმიური ტანკერები	6	8	8	8	7	42	47
სულ	465	515	583	686	955	1341	1600

წყარო: UNCTAD Review of Maritime Transport. 1990-2020

ნავთობის ტანკერების ფლოტი შეიძლება დაიყოს 6 სეგმე-
ნტად: Handy (10-40 ათ. dwt), Handymax(40-55 ათ. dwt), Panamax
(55-80 ათ. dwt), Aframax (80-120 ათ. dwt), Suezmax (120-200 ათ.
dwt), VLCC(ULCC) (200 ათ. Dwt-ზე მეტი). ტონაჟის ძირითადი ნაწი-
ლი(98%-ზე მეტი) მოდის VLCC, Suezmax და Aframax-ის ტიპის გე-
მებზე. აქედან 60% შეადგენს 200 ათ. Dwt მეტი ზომის ტანკერები
(ცხრილი 2).

**ცხრილი 2. ნავთობის ტანკერების ფლოტი
2020 წლის 1 იანვრის მონაცემებით**

გემის ტიპი	გემის ზომა ათ. dwt	რაოდენობა	%	მლნ. dwt	%
VLCC(ULCC)	200+	810	36.7	249.6	59.6
Suezmax	120-200	571	25.8	89.1	21.3
Aframax	80-120	668	30.2	72.9	17.4
Panamax	55-80	78	3.5	5.4	1.3
Handymax	40-55	17	0.8	0.7	0.2
Handy	10-40	63	1.2	1.2	0.3
სულ		2210	100	418,9	100

<https://www.crsf.com/acatalog/oil-and-tanker-trade-outlook.html>

დიდი ტანკერების წყალწვა ზღუდავს მათ გამოყენებას მთელ რიგ საზღვაო ტრასებზე. პირველ რიგში ეს ეხება სუეცის არხს, რომლის სიღრმე 1975 წლის დაღრმავების შედეგად შეადგენს 16.2 მეტრს. იგი იძლევა 150 ათას dwt-მდე გემების დატვირთული ან მეტი ზომის გემების ბალასტით გავლის საშუალებას. წყალწყვის შეზღუდვები ეხება აგრეთვე პანამის არხს (11.3 მეტრი), დოვერის და მალასას სრუტეებს.

ნავთობის ტანკერების ფრაზტის ბაზარი 2002-2019 წლებში ხასიათდებოდა ცვალებადობის მაღალი დონით. VLCC ტიპის ტანკერის ტაიმ-ჩარტერის ექვივალენტი 2002-2004 წლებში გაიზარდა 21.7 ათ.\$-დან 95 ათ.\$-მდე, 2007 წლისათვის შემცირდა 45 ათ.\$-მდე, 2008 წელს მიაღწია 89 ათ.\$-ს. შემდგომ წლებში ნავთობის ფასებისა და ბაზრის არასტაბილურობის გამო იგი შემცირდა(8,7 ათას \$-მდეც), 2019 წელს კი შეადგინა 42,2 ათ.\$.

ნავთობის ტანკერების სხვა ზომით კატეგორიებში ტაიმ-ჩარტერის განაკვეთების ცვალებადობა ანალოგიური იყო.Suezmax-ის ტიპის ტანკერის შემთხვევაში იგი მერყეობდა 10-52 ათ.\$-ის ფარგლებში, Aframax-ის ტიპის ტანკერის 7-56 ათ.\$, Panamax-ის ტიპის ტანკერისა კი 7-42 ათ.\$-ის ფარგლებში.

ნავთობპროდუქტების ტანკერების ტონაჟის ძირითადი ნაწილი (90%-ზე მეტი) მოდის LR2, LR1 და MR2-ის ტიპის გემებზე. აქედან 43%-ს შეადგენს LR2 ტანკერები(ცხრილი 3).

**ცხრილი 3. ნავთობპროდუქტების ტანკერების ფლოტი
2020 წლის 1 იანვრის მონაცემებით**

გემის ტიპი	გემის ზომა ათ. dwt	რაოდ.	%	მლნ. dwt	%
ნავთობპროდუქტების ტანკერები		1446	100	96,3	100
მ.ზ.: - LR3	120-200	20	1,4	3,2	3,3
- LR2	80-120	376	26,0	41,2	42,8
- LR1	55-80	346	23,9	25,4	26,4
- MR2	40-55	431	29,8	20,3	21,1
- MR1	25-40	115	8,0	3,9	4,0

- Handy	10-25	158	10,9	2,3	2,4
ნავთობპროდუქტები/ ქიმიური		1534	100	70,8	100
- LR2	80-120	3	0,2	3,2	1,9
- LR1	55-80	32	2,1	2,4	3,3
- MR2	40-55	1169	76,2	56,6	80,0
- MR1	25-40	293	19,1	10,9	15,5
- Handy	10-25	37	2,4	0,6	0,8

<https://www.crsi.com/acatalog/oil-and-tanker-trade-outlook.html>

ნავთობპროდუქტების ტანკერების ფრაქტის ბაზარი 2011-2019 წლებში ხასიათდებოდა ცვალებადობის მაღალი დონით. LR2 ტიპის ტანკერის ტაიმ-ჩარტერის განაკვეთები 2011-2015 წლებში გაიზარდა 7.5 ათ.\$-დან 28.8 ათ.\$-მდე, 2017 წლისათვის შემცირდა 7.9 ათ.\$-მდე, 2019 წელს კი შეადგინა 18.8 ათ.\$. სხვა ზომით კატეგორიებში ტაიმ-ჩარტერის განაკვეთების ცვალებადობა ანალოგიური იყო. LR1-ის ტიპის ტანკერის შემთხვევაში იგი მერყეობდა 3.7-23.7 ათ.\$-ის ფარგლებში, MR2-ის ტიპის ტანკერის 6.2-18.8 ათ.\$ ფარგლებში.

მშრალი ნაყარი ტვირთის საზღვაო გადაზიდვის ბაზარზე ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია იაფ ტრანსპორტზე. ეს ფლოტი იყოფა 6 ძირითად ჯგუფად:

1. Small ანუ Mini-bulk - მცირე ზომითი კატეგორია (10 ათას დედვიტამდე). ისინი გადაზიდავენ 500-დან 2500 ტონამდე ტვირთს, აქვთ ერთმაგი კორპუსი და გამოიყენება სამდინარო ტრანსპორტში. ისინი შენდება ხიდების ქვეშ გავლის შესაძლებლობით, ეკიპაჟის რაოდენობა შეადგენს 3-8 კაცს;

Handysize და Handymax-ის ტიპის გემებს აქვთ უნივერსალური დანიშნულება. გემების ეს ორი სეგმენტი წარმოადგენს 10 ათას დედვიტზე მეტი ზომის კატეგორიას, მათზე მოდის მშრალმზიდი გემების რაოდენობის 77% და ახასიათებს ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი. ნაწილობრივ ეს დაკავშირებულია ახალი წესების ძალაში შესვლასთან, რომლებიც ადგენენ მნიშვნელოვან შეზღუდვებს უფრო დიდი ზომის გემების მშენებლო-

ბაზე. Handymax-ის ტიპის გემებს აქვთ 150-200 მეტრი სიგრძე, 52-58 ათასი დედვეიტი, ხუთი სატვირთო ტრიუმი და ოთხი გემბანის ამწე.

Panamax-ის ტიპის გემები შეზღუდული არიან პანამის არხის რაბების ზომებით, რომლებშიც შეიძლება მოთავსდეს 32.31 მეტრის სიგანის, 294.13 მეტრი საერთო სიგრძის და 12,04 წყალწყვის გემები.

Capesize-ის ტიპის გემები თავისი ზომების გამო ვერ გაივლიან პანამის არხს და წყნარი ოკეანიდან ატლანტის ოკეანეში გადასავლელად უნდა შემოუარონ ჰორნის კონცხს. ადრე ამ ტიპის გემები ვერ გადიოდნენ სუეცის არხში. სუეცის არხის ბოლოდროინდელი დაღრმავების შედეგად 66 ფუთამდე (20 მეტრი) არხით სარგებლობის საშუალება მიეცა ამ ტიპის გემების უმეტესობას. capsize-ის ტიპის გემების 93 % სპეციალიზდება რკინის მადნისა და ქვანახშირის გადაზიდვებზე.

very large ტიპის მშრალმზიდები და მადანმზიდები შედიან capsize-ის ჯგუფში, მაგრამ განიხილება ცალკე.

მშრალმზიდი გემების ზომითი კატეგორიები რეგიონების მიხედვით:

Kamsarmax განეკუთვნება Panamax-ზე დიდი ზომის ახალი ტიპის გემებს, რომლებიც მიესადაგება პორტ Kamsar-ში (გვინეა) გამოყენებას, სადაც ბოქსიტების დასატვირთი ტერმინალი შეზღუდულია 229 მეტრით.

Newcastlemax, - მაქსიმალური სიგანე 50 მეტრი, მაქსიმალური სიგრძე 300 მეტრი, დედვეიტი 185 ათასი ტონა-განეკუთვნება უმსხვილესი გემების ტიპს, რომლებსაც შეუძლიათ შევიდნენ Newcastle-ის პორტში(ავსტრალია).

Setouchmax - 203 ათასი დედვეიტი. განეკუთვნება უმსხვილესი გემების ტიპს, რომლებსაც შეუძლიათ ნაოსნობა Setouchi-ს ზღვაში(იაპონია).

Seawaymax - სიგრძე 226 მეტრი, წყალწყვა 7.92 მეტრი-განეკუთვნება უმსხვილესი გემების ტიპს, რომლებსაც შეუძლიათ მოთავსდნენ St. Lawrence Seaway- ის არხის რაბებში (კანადა, დიდი ტბები).

Malaccamax - სიგრძე 330 მეტრი, წყალწყვა 20 მეტრი, დედვე-
იტი 300 ათასი ტონა. განეკუთვნება უმსხვილესი გემების ტიპს,
რომლებსაც შეუძლიათ გაიარონ მალაკას არხი.

Dunkirkmax - მაქსიმალურად დასაშვები სიგანე 45 მეტრი,
მაქსიმალური სიგრძე 289 მეტრი, დედვეიტი 175 ათასი ტონა
პორტ დიუნკერკის(საფრანგეთი) აღმოსავლეთ ნავმისადგომი-
სათვის.

ცხრილი 4. მშრალმზიდი გემების ზომითი კატეგორიები 2020 წლის 1 იანვრის მონაცემებით

გემის ტიპი	გემის ზომა ათ. dwt	რაოდენობა	%	მლნ. dwt	%
Handysize	10-40	1558	13.4	23.1	2.7
Handymax	40-50	2451	21.2	110.3	13.1
Supramax	50-60	3258	28.2	179.2	21.3
Panamax	70-80	2138	18.5	160.3	19.0
Post-Panamax	90-100	566	4.9	53.8	6.4
Capesize	160 -200	1347	11.7	242.5	28.8
VLOC	200-400	244	2.1	73.2	8.8
სულ		11562	100	842.4	100

წყარო: Bulk Carrier Register; Clarkson Research Studies

Valemax-ის ტიპის მაღანზიდი გემები წარმოადგენენ very
large ჯგუფს, ეკუთვნიან ან დაფრახტული არიან ბრზილიის
სამთომომპოვებელი კომპანიის Vale S.A-ს მიერ რკინის მადნის
გადაზიდვებისათვის ბრზილიიდან ევროპისა და აზიის პო-
რტებში. 380-400 ათასი ტონა დედვეიტით ისინი წარმოადგენენ
ყველაზე დიდი ზომის(სიგრძით და დედვეიტით) მშრალმზიდ
გემებს. მათი მშენებლობა დაიწყო 2011 წელს. 2020 წლისათვის
მათი რაოდენობა შეადგენს 66-ს.

მშრალმზიდი გემების ტონაჟის ძირითადი ნაწილი(69%-ზე
მეტ) მოდის Capesize, Panamax და Supramax-ის ტიპის გემებზე.

ფრახტის ბაზრის ეს სეგმენტი ბოლო წლებში იყო დაქვეითებული და მეტად ცვალებადი. Capesize-ის ტიპის გემის ტაიმ-ჩარტერის განაკვეთები 2011-2019 წლებში მერყეობდა 3.5-30.8 ათ.\$-ის ფარგლებში.

გამოყენებული ლიტერატურა/REFERENCES:

1. UNCTAD Review of Maritime Transport, 1995–2020
2. Clarksons Research (2019e). Oil and Tanker Trade Outlook. 2020.
3. Bulk Carrier Register. 2020.
4. Drewry Maritime Research 2020.

BULK CARGO MARINE TRANSPORTATION INDUSTRY

Bagrat Devadze

Academic Doctor of Economics,
Associate Professor of Batumi Sea Maritime Academy
bagratdevadze267@gmail.com

RESUME

Bulk cargo is being transported in large parcels to reduce transportation cost calculated per unit of cargo. Its main categories are: liquid cargo, dry bulk cargo and special bulk cargo.

The deadweight of the fleet of ships carrying bulk cargo by sea increased 3.4 times in 1990-2020. Dry carriers account for 55% of the fleet and their deadweight increased 4.4 times during the same period. The Oil and oil products tankers account for 37% of the deadweights which has been increased by 2.4 times.

The majority of the oil tanker tonnage (over 98%) comes from VLCC, Suezmax and Aframax type vessels. 60% of this is 200

thousands tankers sized more than dwt. The oil tanker freight market in 2002-2019 was characterized by a high level of volatility. VLCC tanker time-charter equivalent ranged from \$ 8.7-95.2 thousand in 2002-2019. The variability of time-charter rates in other oil tanker categories was similar.

The major part of the tonnage of product tankers (more than 90%) is derived from LR2, LR1 and MR2 type of vessels. 43% of these are LR2 tankers. This segment of the freight market was also highly variable. LR2 tanker time-charter equivalent ranged from \$ 7.5-28.8 thousand in 2011-2019 years.

The main part of the tonnage of dry cargo vessels (over 69%) comes from Capesize, Panamax and Supramax type vessels. This segment of the freight market has been declining and highly volatile in recent years. The capesize-type ship time charter equivalent ranged from \$ 3.5-30.8 thousands in 2011-2019.

Keywords: bulk cargo, oil tanker, bulk carrier, gas carrier, chemical tanker, time charter equivalent.